

Arduino UNO SMD CH340 kartının çalışma mantığı

Fotoğraf temelli öğrenci ve öğretmen rehberi

Bu rehber, kartı program yüklenen bir kutu olarak değil, enerji ve bilgi akışını birlikte yöneten bir elektronik sistem olarak açıklamak için hazırlanmıştır. Parçaların görevlerini; elektriksel ilkeler, hesaplar, ölçümler ve ders etkinlikleriyle ilişkilendirir.

Kartı anlamanın ana fikri

Ana işlemci programı yürütür. CH340 bilgisayar ile işlemci arasındaki veri biçimini dönüştürür. Kristaller zamanlamayı belirler. Güç devresi uygun beslemeyi sağlar. Dirençler, kondansatörler ve koruma elemanları bu işlerin güvenilir biçimde gerçekleşmesine yardım eder. Pinler ise iç devreyi dış dünyaya açar.

Fotoğrafların sağladığı kesinlik

İki fotoğraf kartın iki yüzünü gösterir; bütün parçaların değerini ve elektriksel bağlantısını kesin olarak ortaya koymaz. Özellikle ana işlemcinin baskısı okunmadığından ATmega328P kimliği doğrudan doğrulanamamıştır. İşlemciye ilişkin bölümler standart ATmega328P tabanlı UNO uyumluluğu koşuluyla okunmalıdır. Görülen parçalar ve belirsizlikler envanterde ayrı belirtilmiştir.

Klon kartın üretici şeması bulunmadığından, resmî UNO R3 şeması karşılaştırma kaynağıdır; bu kartın bire bir devre şeması değildir. Bu ayırım özellikle güç seçimi, USB koruması ve LED bağlantılarında önem taşır.

Öğrenme hedefleri

- Bir parçanın adını söylemenin yanında neden orada olduğunu açıklamak.
- Güç, veri ve saat yollarını birbirinden ayırıp aralarındaki ilişkiyi kurmak.
- LED akımı, regülatör kaybı, ADC çözünürlüğü ve PWM görev oranını hesaplamak.
- Gözlem, çıkarım ve ölçümle doğrulanmış bilgiyi birbirine karıştırmamak.

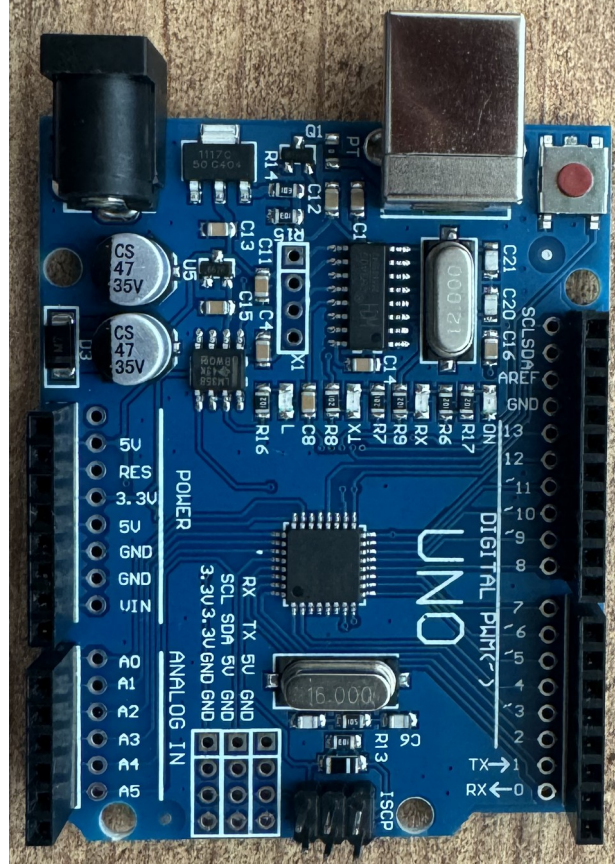
Bölgelere erişim

Fotoğraflar 2–5 • Parça envanteri 6–7 • Sistem ve işlemci 8–9 • Güç devresi 10–11 • Direnç, kondansatör, kristal ve reset 12–14 • Pinler, ADC, PWM ve haberleşme 15–19 • LED'ler 20 • Deneyler 21–23 • Arıza analizi 24 • Ders akışı 25 • Doğrulama 26 • Kaynaklar 27–28. Köşeli parantezli numaralar kaynaklara gönderme yapar.

Hazırlanma ve kaynak kontrol tarihi 24 Eylül 2026. Deneyler bu fiziksel kart üzerinde uygulanmış değildir; sonuçlar beklenen davranış olarak verilmiştir. Temel ön bilgi: gerilim, akım, direnç ve basit seri devre.

Fotoğrafta ön yüzü okumak

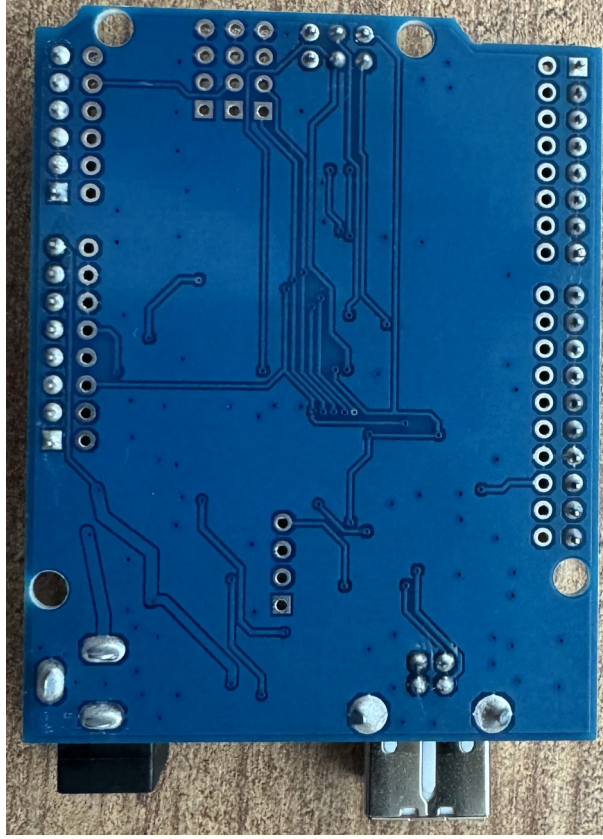
Yön tarifi boyunca USB ve DC güç girişleri üstte, ICSP başlığı altta kabul edilir. Aşağıdaki görüntü IMG_0978.HEIC fotoğrafının kartı içeren bölümüdür.



Şekil 1 Kullanıcının kartının ön yüzü. Parça yazıları büyütülmüş ayrıntılarla birlikte değerlendirilmiştir.

Konum	Görülen bölüm
Üst sol	DC jak, 1117C 50 regülatör, iki elektrolitik kondansatör, D3
Üst orta ve sağ	USB B, reset butonu, CH340 ve 12.000 kristal
Orta üst	U5, LM358, L / TX / RX / ON LED sırası ve küçük pasifler
Orta ve alt	32 bacaklı ana işlemci, 16.000 kristal, ICSP
Kenarlar ve ek delikler	POWER, ANALOG IN, DIGITAL, ek UART ve I ² C bağlantıları

Arka yüz ve baskı devrenin görevi



Şekil 2 IMG_0979.HEIC arka yüz görüntüsü. Fotoğrafta giriş soketleri alttadır; ön yüzle karşılaştırırken yön değişimine dikkat edilir.

Arka yüzde ek bir entegre ya da belirgin yüzey montajlı parça görünmüyor. Görülenler bakır yollar, lehim bağlantıları, kaplamalı delikler ve montaj delikleridir. Bu görüntü, tüm bakır bağlantıların izlenebildiği bir şema yerine geçmez.

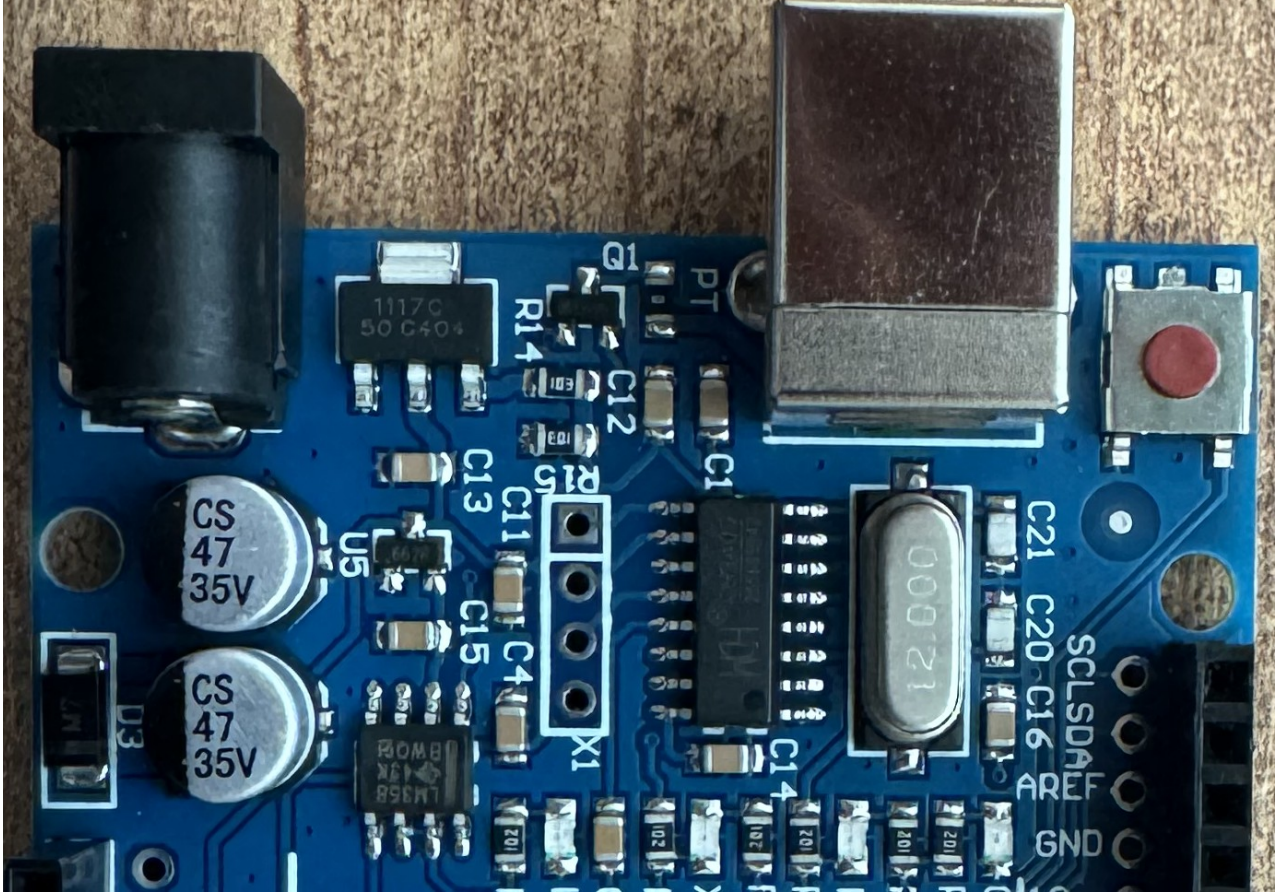
Mekanik yapı da elektriksel tasarımın parçasıdır

Mavi tabaka lehim maskesidir; bakırın istenmeyen yerlerde lehimle birleşmesini sınırlar. Açık metal alanlar lehim pedleridir. Küçük geçiş delikleri, yani via'lar, katmanlar arasında bağlantı kurar. Soketlerin büyük lehim ayakları takıp çıkarma kuvvetini taşır. Montaj delikleri kartı sabitler; her metal halkayı otomatik olarak GND kabul etmek doğru değildir.

Akımın gidiş yolu kadar dönüş yolu da önemlidir. GND yalnızca “eksi uç” değildir; sinyallerin referansı ve akımın dönüş ağıdır. Uzun ve ince bir dönüş yolundaki gerilim düşümü, sensör ölçümünü değiştirebilir. Bir motorun akımını hassas sensörün toprak kablosundan geçirmek bu nedenle sorun çıkarabilir.

SMD, yüzeye montaj anlamına gelir. Küçük boyut ve otomatik üretim kolaylığı sağlar; tek başına işlemcinin hızını veya programlama mantığını değiştirmez. Lehimli ana işlemci, soketli DIP sürüme göre daha zor değiştirilir.

USB ve güç bölümünü yakından incelemek



Şekil 3 Ön yüzün üst bölümü. Fotoğrafın yalnız ilgili alanı büyütülmüştür; baskılar yeniden çizilmemiştir.

Görüntü üzerinde parça bulma

Sol üstteki üç küçük bacaklı ve geniş metal tablı 1117C 50, 5 V regülatör adayımızdır. Sağındaki Q1 üç uçlu yarıiletkenidir. PT yazısının yanındaki küçük seri elemanın türü okunmamaktadır. Alt tarafta 47 / 35V yazılı iki silindir, iki ayrı elektrolitik kondansatördür.

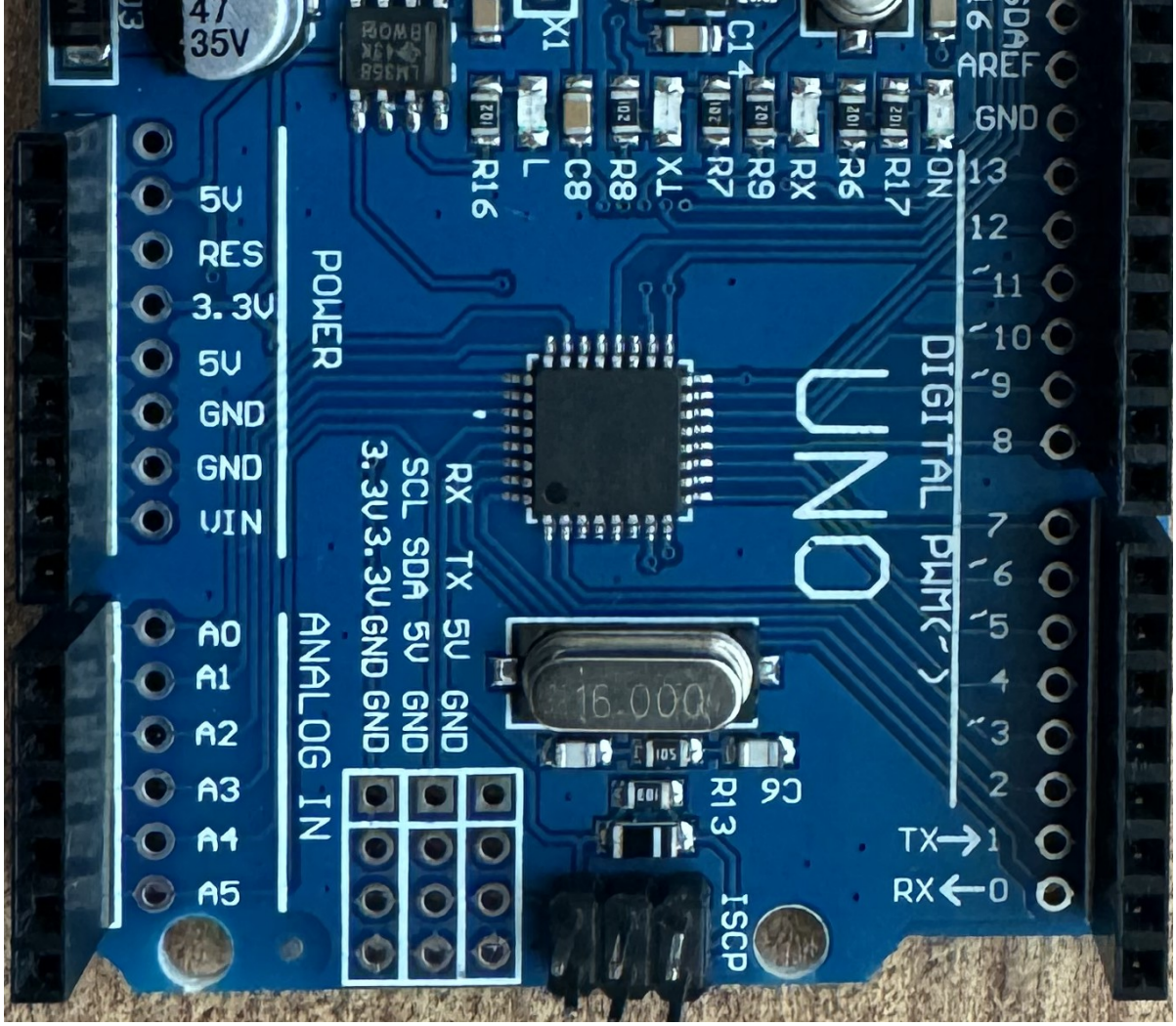
İki büyük kondansatörün sağında U5, onun altında sekiz bacaklı LM358 bulunur. USB'nin altındaki uzun entegre CH340 ailesindendir. Hemen sağındaki metal kutuda 12.000 yazısı okunur. En sağdaki kırmızı buton reset içindir. Bu düzen, güç ve haberleşme işlevlerinin fiziksel olarak birbirine yakın olabileceğini gösterir.

Baskıyı okumak ile devreyi bilmek

C harfi kondansatör, R direnç, U entegre, Q transistör türü yarıiletken, D diyot için yaygın referans örnekleridir. Bunlar görev veya değer değil, şemada parçayı bulmaya yarayan adlardır. X1 burada dört delikli bir alanı işaretliyor; adındaki X tek başına bir kristal olduğunu göstermez.

Öğrenci etkinliği: Görüntüden kesin söyleyebileceğiniz üç bilgi ve yalnız ölçümle doğrulayabileceğiniz üç bilgi yazın. Örnek: "LM358 baskısı var" gözlem; "ilk kanal güç seçimini yapıyor" bağlantı doğrulaması gerektiren çıkarımdır.

İşlemci ve pin bölümünü yakından incelemek



Şekil 4 Ön yüzün orta ve alt bölümü. İşlemci baskısı bu görüntüde okunmuyor; model atanırken bu sınır korunmalıdır.

Ortadaki 32 bacaklı paket ana işlemci konumundadır. Köşedeki nokta paket yönü işaretidir; bunun hangi Arduino pinine karşılık geldiği veri sayfası ve kart bağlantılarıyla belirlenir. Altındaki 16.000 kristal ile yanındaki küçük elemanlar saat devresi çevresini oluşturur.

Sol kenar POWER ve ANALOG IN, sağ kenar DIGITAL başlıklarıdır. D3, D5, D6, D9, D10 ve D11 yanındaki yaklaşık işareti PWM kullanımını belirtir. Altındaki 2 × 3 başlıklı ICSP erişimidir. Yanındaki 3 × 4 boş delik grubu UART, I²C ve besleme hatları için ek bağlantı alanıdır.

Standart ATmega328P'nin bu paketinde ADC6 ve ADC7 bulunabilse de fotoğraftaki UNO başlığında yalnız A0–A5 sunulmuştur. İşlemcinin sahip olduğu bir özellik, kartın kullanıcıya o özelliği dışarı çıkardığı anlamına gelmez. [4, 8]

Entegreler ve bağlantı parçaları envanteri

D = Fotoğrafta doğrudan görülen veya okunan bilgi. Ç = Konum ve bilinen devre işlevinden çıkarım. B = Model, değer ya da bağlantı için ek doğrulama gerekli. D işareti, parçanın elektriksel olarak sağlam olduğunu göstermez.

Parça ve konum	Gözlem ve kesinlik	İşlev ve doğrulama sınırı
Ana işlemci Orta	32 bacaklı kare SMD paket D; model B	Programı yürüten bölüm Ç. ATmega328P bilgileri model doğrulanırsa geçerli.
USB köprüsü USB altında	CH340 yazısı D; G varyantı güçlü Ç	USB ile UART arasında dönüşüm. Harici 12 MHz kristal G varyantıyla uyumlu.
5 V regülatörü Jak yanında	1117C / 50 baskısı D	1117 ailesi sabit 5 V lineer regülatör Ç. Üretici ve tam model B.
U5 İki kondansatör yanında	Üç bacaklı küçük paket D; kod belirsiz	3,3 V regülatörü olması olası Ç. XC6206 vb. kesin model ataması yapılmaz.
Sekiz bacaklı entegre	LM358 baskısı D	Çift işlemsel yükselteç. Kanalların kart üzerindeki net görevleri B.
Q1 Regülatör ile USB arası	Üç bacaklı yarıiletken D	Güç anahtarlama elemanı olası Ç. MOSFET/BJT türü ve bacak dizilimi B.
USB Type B soket	Metal gövde ve dört veri/güç teması D	USB veri yolu, 5 V besleme ve GND. Metal kılıfın GND bağlantısı ayrıca ölçülür.
DC güç jakı	Silindirik soket D	Harici DC güç girişi. UNO'da merkez pozitifdir; bu klonda kutup ve ölçü doğrulanır.
Reset butonu	Kırmızı basmalı buton D	Ana işlemci reset hattını etkinleştirmesi beklenir Ç.
ICSP ve diğer başlıklar	2 × 3 ICSP, kenar soketleri ve boş delikler D	Programlama ve dış bağlantılar. Kare ped yön ipucudur; tek başına pin haritası değildir.

Kart üzerinde görülen referans numaraları bu klona aittir. Örneğin buradaki U5 veya D3, resmî UNO şemasındaki aynı isimli parça olmak zorunda değildir.

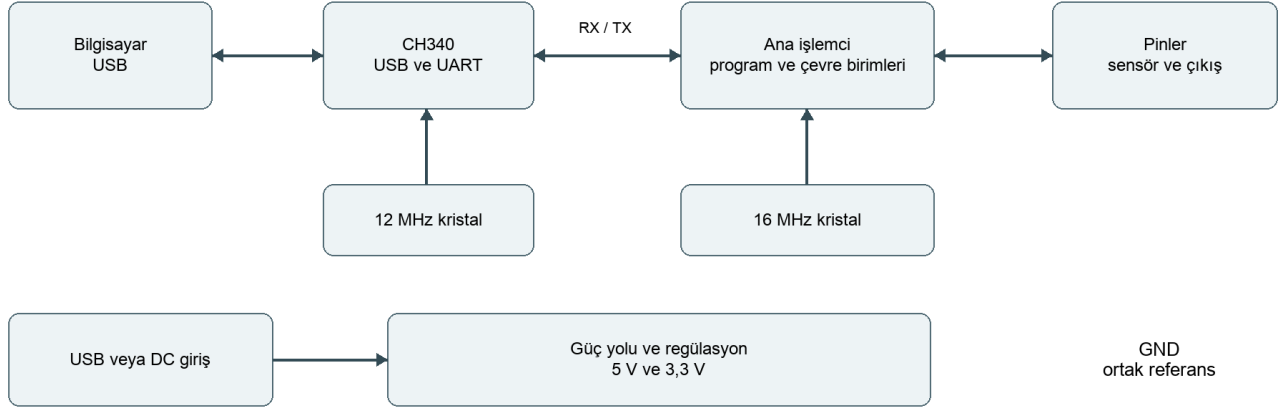
Küçük parçalar envanteri

Aynı renkte görünen küçük elemanlar aynı değerde olmayabilir. Özellikle işaretli seramik kondansatörlerin kapasiteleri fotoğraftan belirlenemez. Aşağıda ayrı fiziksel elemanlar mümkün olduğunca baskı adlarıyla kaydedilmiştir.

Eleman	Görülen bilgi	Olası görev ve kesinlik
İki silindirik kondansatör	Her birinde 47 / 35V	Her biri 47 μ F, 35 V D. Güç filtreleme $\checkmark$; hangisinin giriş/çıkışta olduğu B.
D3	M7 benzeri baskı ve uç bandı	Doğrultucu diyot $\checkmark$; girişte ters kutup koruması olası. Tam model B.
PT yazısı yanındaki eleman	USB solunda küçük iki uçlu paket	Sigorta, köprü veya başka bir seri eleman olabilir. Tür ve akım sınırı B.
12.000 metal kutu	CH340 yanında	12 MHz kristal D. USB köprüsünün saat referansı $\checkmark$.
16.000 metal kutu	Ana işlemcinin altında	16 MHz kristal D. Ana işlemcinin saat referansı $\checkmark$.
L, TX, RX, ON	Dört SMD LED	Göstergeler D. Sürme bağlantısı ve yanma kutbu B.
R14 ve R15	103 olarak okunuyor	Nominal 10 k Ω D. Güç algılama/bias görevi $\checkmark$; tam bağlantı B.
R16, R8, R7, R9, R6, R17	102 olarak okunuyor	Her biri nominal 1 k Ω D. LED/UART çevresinde; tek tek işlev eşlemesi B.
R13 ve alt kristal çevresi	103 ve 105 kodlu iki direnç	10 k Ω ve 1 M Ω D. Kodların kesin referans eşlemesi ve devre görevi B.
C1 ve C12	USB girişinin solundaki iki seramik	Besleme filtreleme olası $\checkmark$; değer ve bağlı hat B.
C13 ve C15	U5 çevresindeki iki seramik	Regülatör giriş/çıkış desteği olası $\checkmark$; değer B.
C11 ve C4	X1 yanında iki seramik	CH340 besleme/V3 çevresi olası $\checkmark$; değer ve net görev B.
C14 ve C8	CH340 altı ve LED sırası	Kuplaj veya filtreleme olası; reset dahil kesin görev B.
C21, C20 ve C16	12 MHz kristalin sağında üç seramik	Kristal yükü ve/veya filtreleme $\checkmark$. Hangisinin hangi hatta olduğu B.
C6 ve 16 MHz yanındaki diğer seramik	Kristalin altında iki seramik	Kristal yük kondansatörleri olası $\checkmark$; kapasite ve diğer referans B.
ICSP üstündeki siyah iki uçlu parça	İşaret seçilemiyor	Diyot, direnç veya başka tür ataması yapılmaz B.

X1 etiketli dört boş delik ve alt bölümdeki 3 $\times$ 4 ek bağlantı alanı da kartın parçalarıdır. Boş pedler eksik parça kanıtı değildir; isteğe bağlı bağlantı noktaları olabilir.

Güç ve veri kartın içinde nasıl ilerler



Şekil 5 İşlevsel bloklar. Bu çizim bağlantı mantığını öğretir; klonun doğrulanmış devre şeması değildir.

Bir programın yüklenme yolculuğu

Bilgisayarda yazılan kaynak kod, seçilen işlemci için makine koduna çevrilir. Yükleme aracı USB üzerinden CH340'a veri gönderir. Köprü, USB paketlerini UART karakterlerine dönüştürür. Ana işlemciye bootloader bu karakterlerden program verisini alır ve Flash belleğe yazar. CH340, öğrencinin Arduino programını çalıştıran işlemci değildir. [3, 10]

Standart UNO yüklemesinde otomatik reset, bootloader'ın kısa süreli dinleme evresine girilmesini sağlar. Yükleme tamamlandıktan sonra uygulama başlar. Çalışma sırasında aynı USB-UART yolu Serial Monitor ile ölçüm veya mesaj iletmek için kullanılabilir. Bootloader'ın varlığı ve türü fotoğraftan anlaşılmaz.

Bilgisayar olmadan çalışma

Program Flash bellekte kaldığından, uygun güç verildiğinde bilgisayar bağlı olmadan yürütülebilir. Bu kez CH340'ın veri taşımaya gerek olmayabilir; işlemci, saat ve besleme devresi yine gereklidir. Reset düğmesi normal kullanımda programı silmez, yürütmeyi yeniden başlatır.

İki farklı hata alanı

Kartın bilgisayarda port olarak görünmesi, USB köprüsünün en azından haberleşebildiğini gösterir; ana programın doğru çalıştığını kanıtlamaz. Tersine, önceden yüklenmiş LED programının çalışması da USB kablusunun veri hatlarının sağlam olduğunu kanıtlamaz. Bu ayrım arıza ararken yanlış parçaya odaklanmayı önler.

Öğretmen sorusu: "ON ışığı yanıyor ama yükleme olmuyor; hangi bloklar hâlâ şüpheli?" Beklenen yanıt: veri kablosu, sürücü/port seçimi, CH340 yolu, reset, bootloader ve işlemci saat devresi.

Ana işlemci ve belleğin mühendisliği

Bu bölüm standart ATmega328P tabanlı UNO içindir. Fotoğraftaki kare paketin üzerindeki yazı okunmadığından model doğrulaması yapılmadan farklı veya uyumlu bir işlemci olasılığı dışlanamaz. [1, 4]

İşlemci gerçekte ne yapar

Çekirdek, Flash'tan komut alır; yazmaçlar üzerinde işlem yapar ve çevre birimlerini denetleyen kayıtlara değer yazar. pinMode ve digitalWrite gibi işlevler bu donanım işlemlerini daha okunur bir arayüzle sunar. GPIO çıkışının içinde, pini beslemeye veya GND'ye yaklaştıran transistörler bulunur; "HIGH" soyut bir yazılım değeri olarak başlayıp elektriksel gerilime dönüşür.

Bellek	ATmega328P kapasitesi	Öğrenci açısından anlamı
Flash	32 KiB	Program; güç kesilince kalır. Standart UNO ayarında 32 256 bayt uygulama alanı bulunur.
SRAM	2 KiB	Değişkenler, yığın ve çalışma verileri. Güç kesilince içerik korunmaz.
EEPROM	1 KiB	Kalıcı ayarlar. Sürekli her döngüde yazılması ömrü tüketebilir.

Kapasiteler donanıma, uygulama alanı ise bootloader ve kart ayarına bağlıdır. UNO'nun resmî yapılandırması ATmega328P, 16 MHz, Optiboot ve 115200 bit/s yükleme ayarını kullanır; klonun mevcut yazılımı ayrıca doğrulanmalıdır. [4, 10]

Neden 8 bit olması önemlidir

8 bitlik çekirdek, daha büyük sayılarla çalışamaz demek değildir; büyük işlemleri birkaç adımda yapar. Örneğin kesme içinde güncellenen çok baytlı bir sayının ana programdan okunması sırasında değer yarım güncellenmiş olabilir. volatile görünürlüğü sağlar, bütünlüğü tek başına sağlamaz; gerektiğinde atomik erişim gerekir.

Donanım çevre birimleri

Zamanlayıcılar düzenli olay üretir; ADC gerilimi sayıya dönüştürür; USART, SPI ve TWI haberleşmeyi destekler. Donanımın işi üstlenmesi, CPU'nun her sinyal kenarını tek tek yazılımla üretme zorunluluğunu azaltır. Bu yüzden bir kütüphanenin zamanlayıcı kullanması başka bir PWM işlevini etkileyebilir.

SRAM örneği: 1000 elemanlı 16 bitlik dizi yaklaşık 2000 bayt ister. 2048 baytlık bellekte diğer değişkenlere, yığına ve kütüphanelere çok az yer kalır. Programın Flash'a sığması, çalışırken yeterli SRAM bulunduğu anlamına gelmez.

Güç girişı ve 5 V regülatörü

Üç ayrı gerilim kavramı

USB beslemesi, jak/VIN girişı ve kartın düzenlenmiş 5 V hattı aynı nokta değildir. USB zaten yaklaşık 5 V sağlar. Jak veya VIN üzerinden daha yüksek gerilim kullanıldığında lineer regülatör bunu düşürür. Fotoğrafta 1117C 50 yazısı görülür; bu 5 V'luk 1117 ailesiyle uyumludur, ancak gerçek üretici ve sınır değerler belli değildir.

Resmî UNO için önerilen harici giriş aralığı 7–12 V'tur. Bu aralık klon için üretici garantisi sayılmaz. Ders deneylerinde yalnız USB ile besleme tercih edilmiştir. Jak kutbu, güç yolu ve regülatör doğrulanmadan yüksek gerilimli uygulamaya geçilmemelidir. [1, 2]

Lineer regülatörün mantığı

İç referans ve hata yükselteci, çıkışı hedefle karşılaştırır. Seri geçiş transistörü akımı ayarlayarak çıkış gerilimini korumaya çalışır. Giriş ile çıkış arasındaki enerjinin önemli bir kısmı ısıya dönüşür. Regülatör bir akım kaynağı gibi her koşulda etiketteki akımı vermez. [5]

$$P \approx (V_{in} - V_{out}) \times I$$

Örnek: regülatör girişinde 9 V, çıkışında 5 V ve yükte 100 mA varsa kayıp yaklaşık 0,4 W'tır. Giriş 12 V olduğunda aynı yükte 0,7 W olur. Bu hesap giriş diyodu kaybını ve regülatörün kendi tüketimini ihmal eder. Jak gerilimi ile regülatör giriş geriliminin aynı olduğu varsayılmamalıdır.

Sıcaklık artışı yaklaşık olarak kayıp güç ile etkin ısıl direncin çarpımıdır. Yalnız öğretici bir varsayım olarak 100 °C/W alınırsa 0,7 W, 70 °C sıcaklık artışı demektir. Bu sayı kartın ölçülmüş ısıl direnci değildir; küçük bir güç kaybının neden önemli olabildiğini gösterir.

Dropout ve soğutma

Regülatörün çıkışı koruyabilmesi için girişinin çıkıştan belirli ölçüde yüksek olması gerekir; buna dropout payı denir. VIN'e yalnız 5 V vermek, kartın 5 V hattında sağlam 5 V elde edileceğini garanti etmez. Büyük metal tab ve PCB bakırı ısıyı yayar. Tam akım sınırı, sıcaklık, bakır alan, giriş farkı ve üretici koşulları birlikte değerlendirilmelidir. [5]

35 V yazılı kondansatör görmek, karta 35 V uygulanabileceği anlamına gelmez. Bir sistemin izin verilen gerilimini en zayıf ilgili eleman ve devre bağlantısı belirler.

Koruma ve yardımcı güç devreleri

D3 diyodu

Diyot akımı bir yönde kolay, diğer yönde çok zor iletir. Jak yolunda seri kullanılmışsa ters kutuplu adaptörden gelen akımı engellemeye yardım eder. İleri yönde ise sıfır kayıplı değildir: örneğin varsayımsal 0,7 V düşüm ve 100 mA akım, 0,07 W kayıp üretir. Fotoğraftaki M7 benzeri baskı ve uç bandı diyot yorumunu destekler; D3'ün hangi güç yolunda bulunduğu süreklilik ölçümüyle doğrulanmalıdır.

LM358 ve Q1 neden birlikte bulunabilir

LM358 iki işlemsel yükselteç içerir. Bir kanal, iki gerilimi karşılaştıran bir düzenekte kullanılabilir; başka bir kanal LED sürmek için tampon olabilir. Girişler arasındaki küçük fark çıkışta büyük değişim doğurur, negatif geri besleme varsa çıkış kontrollü bir değere yerleşir. LM358 bir güç regülatörü veya ana mikrodenetleyici değildir. [6]

Resmî UNO'da LMV358 ile P kanallı MOSFET güç kaynağı seçimine katılır; ikinci yükselteç L LED'ini tamponlar. Fotoğrafta ise LM358 yazıyor. LM358 ve LMV358 aynı parça değildir. Resmî şemadaki bağlantı, eşik ve performans değerleri bu karta otomatik taşınmaz. Buradaki Q1'in güç yolunu anahtarlaması makul bir çıkarımdır; türü ve LM358 ile bağlantısı henüz doğrulanmamıştır. [2, 6]

Karşılaştırma mantığı için örnek: iki eşit direnç VIN'i yarıya böler. VIN/2 değeri 3,3 V ile karşılaştırılırsa ideal eşik 6,6 V olur. Bu, resmî UNO topolojisini anlamak için bir hesaptır; fotoğraftaki kartın ölçülmüş geçiş eşiği değildir. Gerçek devrede tolerans, giriş aralığı ve besleme koşulları sonucu değiştirir.

PT ve USB koruması

USB yanında PT yazısına yakın eleman görülür, ancak türü okunamıyor. Resmî UNO'daki 500 mA sınırlanabilir sigortanın bu kartta da bulunduğu söylenemez. PTC sigorta varsa ısınınca direnci artarak akımı sınırlar; ani ve ideal bir kesici değildir. Sıfır ohm köprü ise aynı korumayı sağlamaz. Parçayı kısa devre ederek denemek bir doğrulama yöntemi değildir. [2]

U5 ve 3,3 V hattı

U5'in konumu küçük bir 3,3 V regülatörünü düşündürür. Fakat kısa üst baskılar farklı üreticilerde tekrarlanabilir. Giriş, GND ve çıkış bağlantıları ölçülmeden kesin model ve akım kapasitesi atanmaz. CH340'ın V3 pini de genel amaçlı güçlü bir 3,3 V besleme çıkışı gibi kullanılmamalıdır. [3]

Ders kullanım kararı: USB ile jak/VIN'i aynı anda bağlamayın; önce bu klonun güç seçimini doğrulayın. 5 V pininden besleme regülatörü atlayabilir ve USB'ye geri besleme oluşturabilir. Bunlar kart üzerindeki gerçek yollarla değerlendirilir.

Dirençler neden gereklidir

Akımı sınırlarlar

Direnç üzerindeki gerilim arttığında akım da artar; ilişki Ohm yasasıyla açıklanır. Direnç enerji depolamaz, elektrik enerjisini ısıya dönüştürür. LED gibi doğrusal olmayan bir elemanın akımını sınırlamak, GPIO çıkışlarını ayırmak ve gerilim bölmek için kullanılır.

$$I = V / R \quad P = V \times I = I^2 \times R$$

Üç haneli kodda ilk iki rakam anlamlı sayı, son rakam onluk çarpandır: 102 → 10 × 100 = 1000 Ω; 103 → 10 × 1000 = 10 kΩ; 105 → 10 × 100000 = 1 MΩ. Bu okuma nominal değeri verir; toleransı, güç sınırını ve bağlantı görevini tek başına söylemez.

Pull up bir hattı kararlı tutar

Bir giriş yüksek empedanslıysa akımı çok azdır; boşta kalan kablo çevreden yük ve gürültü toplayabilir. Pull-up direnci onu zayıfça beslemeye bağlar. Anahtar hattı GND'ye çektiğinde direnç akımı sınırlar; besleme doğrudan kısa devre olmaz. 5 V ve 10 kΩ için basılı durum akımı 0,5 mA'dır.

Gerilim bölücü karşılaştırma seviyesi üretir

$$V_{out} = V_{in} \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

İki eşit direnç gerilimi yarıya indirir; fakat çıkışına bağlanan yük de devrenin bir parçasıdır. 10 kΩ + 10 kΩ bölücünün altına 10 kΩ yük paralel bağlanırsa alt kol 5 kΩ olur. 5 V girişte çıkış 2,5 V yerine yaklaşık 1,67 V'a düşer. Bu nedenle direnç bölücü, güç regülatörünün yerine geçmez.

Fotoğraftaki dirençlere dönelim

LED sırasındaki 1 kΩ dirençler akım sınırlama veya seri hat göreviyle uyumludur. R14 ve R15 gibi 10 kΩ elemanlar algılama/bias aşında kullanılabilir. Kristal çevresindeki 1 MΩ, osilatörün çalışma noktasını kuran geri besleme direnci olabilir. Ancak "yakınında bulunmak", elektriksel olarak ona bağlı olmakla aynı şey değildir; her eşleştirme iz takibi gerektirir.

Ölçüm ayrıntısı: enerjisiz kartta direnç ölçmek bile parçanın gerçek değerini kesin vermeyebilir; paralel yollar sonucu küçültebilir. Baskı kodu, bağlantı bilgisi ve gerekirse bir ucu ayrılarak yapılan ölçüm birlikte değerlendirilir. Sınıf etkinliği için karttan parça sökmek gerekli değildir.

Kondansatörlerin farklı görevleri

Yük depolamak gerilimi destekler

Kondansatörün yükü gerilimiyle ilişkilidir. Kısa süreli akım talebinde yakınındaki devreye yük sağlayabilir. Sabit akım yaklaşımıyla gerilim değişimi aşağıdaki gibi hesaplanır; bu ideal hesapta ESR ve bağlantı endüktansı ihmal edilir.

$$Q = C \times V \quad \Delta V \approx I \times \Delta t / C$$

Fotoğraftaki 47 µF eleman tek başına 50 mA'lık ek akımı 100 µs sağlasaydı gerilim düşümü yaklaşık 0,106 V olurdu. Süre 1 ms'ye uzarsa yaklaşık 1,06 V olur. Kondansatör kısa geçişleri destekler; yetersiz bir besleme kaynağını sürekli güç üreten kaynağa dönüştürmez.

Büyük ve küçük kondansatör neden beraber kullanılır

İki 47 µF elektrolitik parça daha fazla yük depolar. Entegre çevresindeki küçük seramikler ise kısa akım döngüsüyle hızlı geçişlere yardımcı olur. Gerçek elemanların seri direnci ve endüktansı bulunduğuundan tek bir büyük kondansatör bütün frekanslarda iyi filtre değildir. Yerleşim, değer kadar önemlidir. [7]

35 V ibaresi kondansatörün anma gerilimidir; kapasitesi 47 µF'tır. Bu iki bilgi karıştırılmamalıdır. Elektrolitik tiplerde kutup yönü önemlidir. Fotoğraftan yalnız görünüşe bakarak değiştirme yönü veya tam seri seçilmez; gövde ve PCB kutup işaretleri birlikte kontrol edilir.

Her kondansatör besleme filtresi değildir

Besleme bypass kondansatörü genellikle besleme ile GND arasındadır. Kristal yük kondansatörü osilatörün frekans koşullarını etkiler. Reset kuplaj kondansatörü ise bir kontrol hattındaki değişimi kısa darbeye dönüştürür. Regülatörün çıkış kondansatörü kontrol döngüsünün kararlılığına da katılabilir. "Kondansatörler paraziti alır" ifadesi bütün bu görevleri açıklamak için yetersizdir.

Fotoğraftaki C1, C4, C6, C8, C11–C16, C20 ve C21 için değer verilmemiştir. C11–C16 ifadesi bu aralıktaki görülen C11, C12, C13, C14, C15 ve C16'yı kapsar. Renk ve boyut, örneğin 22 pF ile 100 nF'ı güvenilir biçimde ayırmaya yetmez.

Arıza belirtisi ile arıza nedeni aynı şey değildir

Besleme kondansatörü sorunu reset veya ADC kararsızlığına yol açabilir; benzer belirtileri kablo direnci, motor gürültüsü ve yazılım hatası da üretebilir. Önce besleme dalga şekli ve bağlantı incelenir. Şişme olmaması kondansatörün sağlam olduğunu kanıtlamaz.

İki kristal ve reset devresi

Saat frekansı neden gereklidir

Kristal, piezoelektrik özelliğiyle belirli bir frekansta seçici mekanik rezonans sağlar. Entegre içindeki yükselteç ve dış elemanlarla osilatör oluşur. Kristal tek başına besleme çıkışı gibi kare dalga üreten bir modül değildir. Fotoğraftaki iki uçlu metal kutular 12.000 ve 16.000 olarak işaretlidir.

12 MHz kristal CH340G'nin USB haberleşme zamanlamasıyla uyumludur. 16 MHz kristal ana işlemcinin saat kaynağıdır. Birinin frekansı diğerinin yerine kullanılamaz. 16 MHz'in periyodu 62,5 ns, 12 MHz'inki yaklaşık 83,3 ns'dir. Bu, her Arduino işlevinin tek periyotta bittiği anlamına gelmez. [3, 10]

Kristalin yanındaki kondansatörler

Basit iki kondansatörlü osilatörde kristalin gördüğü yaklaşık yük aşağıdaki gibidir. C_s , yolların ve bacakların kaçak kapasitesini temsil eder. Bu eşitlik ders modeli olup gerçek tasarımda kristal ve işlemci önerileri birlikte kullanılır. [7]

$$CL \approx (C1 \times C2) / (C1 + C2) + Cs$$

Örneğin yük hedefi 16 pF, kaçak kapasite 5 pF ve iki kondansatör eşitse, her biri yaklaşık 22 pF seçilebilir. Bu yalnız bir hesap örneğidir; fotoğraftaki kondansatörlerin 22 pF olduğu sonucu çıkmaz. Yanlış yük, frekansı kaydırabilir veya başlamayı zorlaştırabilir.

Reset programı nasıl yeniden başlatır

Standart UNO'da reset hattı normalde yüksek tutulur. Buton hattı GND'ye çekerek reset oluşturur. Otomatik yüklemede DTR değişimi, seri bir kondansatör üzerinden kısa reset darbesine dönüşür. Kondansatör sayesinde bilgisayarın kontrol seviyesi sabit kaldığında işlemci sonsuza dek resette tutulmaz. Bu klonda ilgili kondansatörün referans numarası kesin belirlenmemiştir. [2]

$$\tau = R \times C$$

Örnek 10 kΩ ve 100 nF için zaman sabiti 1 ms olur. Gerçek reset darbesinin süresi; eşiklere, sürücüye, koruma ağına ve eleman toleranslarına bağlıdır. Zaman sabiti, otomatik olarak tam 1 ms darbe genişliği demek değildir.

Ölçüm notu: osiloskop probunun kapasitesi kristal devresini yükleyebilir. Ders için saat mantığını PWM çıkışında göstermek daha kolaydır. Kristal uçlarına ölçüm ancak uygun düşük kapasiteli prob ve bağlantı yöntemiyle yapılmalıdır.

Bağlantı pinlerinin anlamı

Aşağıdaki işlevler standart ATmega328P UNO eşlemesidir. Kartın baskısı bununla uyumludur; ana işlemci kimliği ve ek ped bağlantıları ayrıca doğrulanmalıdır. Bir pin birden fazla işleve sahiptir, fakat tüm işlevleri aynı anda bağımsız kullanamaz. [8, 11]

Pinler	İşlev	Paylaşım veya kullanım notu
D0 / D1	UART RX / TX	USB yükleme ve Serial ile paylaşılır. Harici devre yüklemeyi etkileyebilir.
D2 / D3	Dijital giriş çıkış; harici kesme	D3 ayrıca PWM çıkışıdır.
D4 / D7 / D8	Dijital giriş çıkış	Girişte boşa bırakılan hat kararsız okunabilir.
D5 / D6	Dijital giriş çıkış ve PWM	Standart çekirdekte Timer0 ile ilişkili.
D9 / D10	Dijital giriş çıkış ve PWM	Timer1; D10 SPI SS işlevini de taşır.
D11 / D12 / D13	SPI MOSI / MISO / SCK	D11 PWM; D13 genellikle L LED'i ile ilişkilidir.
A0 / A1 / A2 / A3	ADC girişleri; dijital kullanım da mümkün	Gerilim ölçer; doğrudan akım veya direnç ölçmez.
A4 / A5	ADC veya SDA / SCL	Üstteki SDA / SCL çıkışları aynı hatların tekrarlarıdır.
AREF	ADC referansı bağlantısı	Genel güç çıkışı olarak kullanılmaz.
RESET / RES	Düşük seviyede reset	Normal dijital kullanıcı pini gibi kullanılmaz.
5 V / 3,3 V / GND	Besleme hatları ve ortak referans	5 V pinini dijital HIGH komutuyla açıp kapatamazsınız.
VIN	Düzenlenmemiş giriş hattı	5 V hattı ile aynı değildir; ters kutup koruması jakla aynı olmayabilir.
IOREF konumu ve boş konum	UNO güç başlığında referans ve NC	Bu klonda IOREF konumunda 5V yazıyor. En üst boş konumun bağlantısını varsaymayın.

Ek bağlantı alanları

Alt taraftaki 3 × 4 boş delik grubu, baskıda RX–TX–5V–GND, SCL–SDA–5V–GND ve 3.3V–3.3V–GND–GND dizilerini gösterir. Buradaki yazılar aynı hatlara ek erişim amaçlandığını düşündürür; lehim yapmadan önce her deliğin ilgili başlıkla sürekliliği ölçülmelidir.

CH340 yanındaki X1 işaretli dört deliğin işlevi fotoğrafta tanımlı değildir. Buraya güç veya modül bağlamak için görünüşten pin dizilimi tahmin edilmemelidir. Fazladan delik sayısı, fazladan bağımsız işlemci pini sayısı değildir.

Dijital giriş çıkış ve akım sınırları

Gerilim bilgisi ile enerji sağlamak farklıdır

Dijital giriş bir gerilimi mantık durumuna çevirir. Dijital çıkış ise sınırlı akım taşıyabilen transistörlerle seviyeyi üretir. Çıkışın HIGH olması, her yük altında tam 5,000 V sağlayacağı anlamına gelmez. Akım arttıkça iç gerilim düşümleri ve ısınma artar.

ATmega328P için 5 V beslemede normal dijital girişlerin garanti edilen LOW üst sınırı $0,3 \times VCC = 1,5 \text{ V}$, HIGH alt sınırı $0,6 \times VCC = 3,0 \text{ V}$ 'tur. Aradaki bölge garanti edilen bir mantık durumu değildir; reset ve saat girişlerinin koşulları farklıdır. Bu değerler işlemci türü doğrulandığında kullanılır. [4]

20 mA ve 40 mA aynı tür sınır değildir

Arduino UNO pinout belgesi pin başına 20 mA sınırını verir. ATmega328P veri sayfasındaki 40 mA ise mutlak maksimum stres sınırındır; çalışma hedefi değildir. İşlemcinin VCC/GND ve pin grupları için toplam akım sınırları da vardır. 20 pinin her birinden 20 mA çekmek gibi bir toplama izin verildiği sonucu çıkarılamaz. [4, 8]

Bu rehberin LED deneylerinde yaklaşık 2–5 mA hedeflenir. Motor, röle bobini, yüksek güçlü LED veya servo beslemesi GPIO'dan sağlanmaz. Sürücü transistörü ya da uygun sürücü entegresi kullanılır. Endüktif yük için akımın kesilmesiyle oluşan gerilim darbesine uygun koruma gerekir; DC bobinde ters paralel diyot sık kullanılan çözümdür.

3,3 V modülle haberleşmek

3,3 V besleme çıkışının bulunması kartın bütün pinlerini 3,3 V yapmaz. Bu UNO mimarisinin çıkışları 5 V seviyesindedir. 3,3 V modülün girişleri 5 V toleranslı değilse uygun seviye dönüştürücü gerekir. 3,3 V kaynaktan UNO'ya gelen HIGH sinyalinin de gerçek minimum çıkış seviyesi ve gürültü payı kontrol edilir.

Boşta giriş ve pull up

INPUT_PULLUP, girişe işlemcinin iç pull-up direncini bağlar. Buton GND'ye bağlanırsa serbestken HIGH, basılıyken LOW okunur. LOW burada "hatalı" değil, seçilen bağlantının beklenen aktif durumudur. Girişe yalnızca kablo takıp değer okumak, çevresel etkileri okumaya dönüşebilir. [12]

Kart enerjisizken dış sinyal uygulamak, giriş koruma yollarından istenmeyen besleme oluşturabilir. Normal giriş aralığını 0 ile VCC arasında tutun; mutlak maksimumdaki küçük taşma paylarını günlük tasarım aralığı gibi kullanmayın.

Analog ölçüm ve AREF mantığı

ADC gerilimi referansına göre sayar

Standart UNO'nun ADC'si 10 bitliktir: 1024 olası kod üretir, kodlar 0–1023 arasındadır. Varsayılan referans AVCC'dir ve çoğunlukla kartın yaklaşık 5 V beslemesidir. “5 V” adı, gerilimin tam 5,000 V olduğunu garanti etmez. [4, 13]

$$\text{Bir ideal adım} \approx V_{\text{ref}} / 1024$$

Referans tam 5,000 V olsaydı bir adım yaklaşık 4,883 mV olurdu. Kod 512 yaklaşık yarım ölçeği, yani 2,5 V'u temsil eder. 1023 ise en üst kod aralığıdır; tek ve sonsuz hassas bir 5 V ölçümü değildir. Uç noktaları 0–5 V'a eşlemek için kullanılan /1023 gösterimi ile ADC'nin /1024 adım hesabı farklı amaçlara hizmet eder.

Çözünürlük doğruluk değildir

Daha küçük adım görmek; referans hatasını, ofseti, doğrusal olmayan hatayı veya gürültüyü yok etmez. Gerçekte referans 4,80 V iken yazılım 5,00 V varsayarsa 512 kodunu yaklaşık 2,50 V hesaplar; gerçek yarım ölçek yaklaşık 2,40 V'tur. Besleme ölçümü ve kalibrasyon bu yüzden önemlidir.

Girişin elektriksel yükü

ADC örnekleme sırasında iç kondansatörünü giriş kaynağından doldurur. Kaynak empedansı çok yüksekse yerleşme gecikebilir; kanal değişiminde önceki ölçümün etkisi görülebilir. ATmega328P için yaklaşık 10 kΩ veya daha düşük kaynak empedansı önerisi bu davranışla ilgilidir. Bu, her girişe 10 kΩ seri direnç takma talimatı değildir. [4]

10 kΩ potansiyometrenin uçları 5 V ve GND'ye, orta ucu A0'a bağlandığında en yüksek Thevenin kaynak direnci orta konumda yaklaşık 2,5 kΩ'dur. Potansiyometre referansla aynı beslemeyi kullandığı için ölçüm büyük ölçüde oran ölçümüdür; besleme biraz değişse bile orta konum yaklaşık yarım ölçek kalır.

AREF ne zaman kullanılır

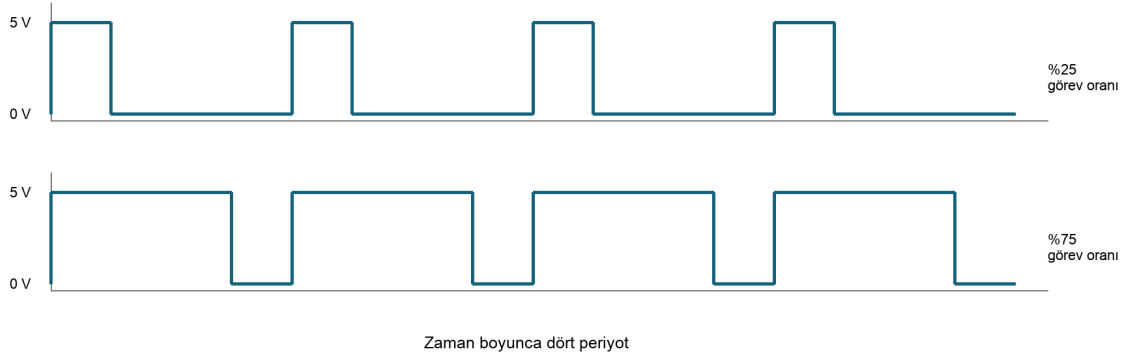
AREF harici bir ADC referansı içindir. AVR'de uygun analogReference(EXTERNAL) ayarı ilk analogRead çağrısından önce yapılır; yanlış modda dış gerilim uygulamak iç referansla çatışabilir. Bu rehberdeki deneylerde AREF boş bırakılır. Dahili yaklaşık 1,1 V referans seçimi de vardır; gerçek değeri hassas ölçüm için kalibre edilir. [14]

Bir sensör çıkışını ADC'ye bağlarken yalnız ölçüm aralığını değil, pinin beslemeye göre elektriksel sınırını da kontrol edin. Referansı düşürmek girişin daha yüksek gerilime dayanmasını sağlamaz.

PWM ve zamanlayıcılar

analogWrite bu kartta nasıl çalışır

PWM, çıkışı hızlıca LOW ve HIGH arasında değiştirir; görev oranı bir periyotta HIGH kalınan sürenin payıdır. LED'in ortalama akımı değiştiği için parlaklık değişir. Standart UNO'da analogWrite gerçek bir DAC gerilimi üretmez. [9]



Şekil 6 Aynı frekansta iki PWM örneği. HIGH seviyesi her ikisinde de 5 V; HIGH süresi farklıdır.

$$D = t_{HIGH} / T \quad \text{Vortalama} \approx D \times VCC$$

%25 görev oranında ideal ortalama 1,25 V, %75'te 3,75 V'tur. Bu ortalama, pinin anlık gerilimi değildir. Multimetre ölçüm yöntemi nedeniyle ortalamaya yakın veya farklı bir değer gösterebilir; dalga biçimini osiloskop gösterir. PWM'yi 3,3 V girişe bağlamak, ortalaması düşük olsa bile 5 V darbelerin zarar riskini ortadan kaldırmaz.

Pinler	Standart UNO frekansı	Zamanlayıcı
D5, D6	Yaklaşık 980 Hz	Timer0
D9, D10	Yaklaşık 490 Hz	Timer1
D3, D11	Yaklaşık 490 Hz	Timer2

Bunlar Arduino AVR çekirdeğinin varsayılan ayarlarıdır. analogWrite değeri 0–255 aralığındadır; 0 ve 255 uç durumları ayrıca işlenir. Frekans ve görev oranı çözünürlüğü, sayaç modu ve bölücüye bağlıdır. Kütüphaneler veya doğrudan register değişiklikleri tabloyu değiştirebilir. [9, 11]

Zamanlayıcı paylaşımı

Timer0, millis ve micros zaman hesabına da katılır. Frekansını değiştirmek zaman işlevlerini bozabilir. Timer1 kullanan bir servo kütüphanesi D9/D10 PWM kullanımını etkileyebilir. Bu nedenle iki kod parçasının ayrı ayrı çalışması, birlikte sorunsuz çalışacaklarını garanti etmez.

RC alçak geçiren filtre PWM'yi yumuşatabilir; fakat dalgalanma, tepki süresi ve çıkış yükü arasında seçim yapılır. Filtrelenmiş PWM hâlâ ideal bir hassas gerilim kaynağı değildir.

USB UART I²C SPI ve ICSP

USB ile UART arasındaki fark

USB; paketler, cihaz tanımlama ve çift hatlı elektriksel haberleşme kullanır. UART ise başlangıç biti, veri bitleri ve dur bitiyle karakter taşır. CH340 bu iki taraf arasında köprüdür. ATmega328P'de yerleşik USB çevre birimi bulunmadığından doğrudan USB soketine bağlamak aynı işlevi sağlamaz. CH340'ın normal seri çıkışı RS232'nin pozitif/negatif gerilimleriyle aynı değildir. [3, 4]

Normal 8N1 biçiminde bir karakter 1 başlangıç + 8 veri + 1 dur biti, yani 10 bit yer kaplar. 9600 bit/s için ideal üst sınır 960 karakter/s, bir karakterin süresi yaklaşık 1,04 ms'dir. Gerçek uygulamada yazılım ve protokol yükü de vardır. Her iki ucun hız ve çerçeve ayarları uyumlu olmalıdır.

Arayüz	Hatlar	Temel mantık
UART	TX, RX, GND	Saat hattı yok; iki uç ortak baud ayarında. TX karşı tarafın RX hattına gider.
I ² C / TWI	SDA, SCL, GND	Adresli ortak veri yolu. Açık drenaj mantığı nedeniyle pull-up gerekir.
SPI	SCK, MOSI, MISO, CS ve GND	Saatli aktarım. Çevre birimi genellikle ayrı seçim hattıyla etkinleşir.
ICSP	MISO, VCC, SCK, MOSI, RESET, GND	İşlemcinin devre üzerinde programlanmasına erişim sağlar.

I²C pull-up dirençlerinin hangi gerilime bağlı olduğu önemlidir. 5 V UNO ile 3,3 V bir modülün aynı hatta bağlanması, modülün giriş toleransı ve gerekiyorsa çift yönlü seviye çevirme açısından kontrol edilir. Birden fazla modüldeki pull-up'lar paralel bağlandığında eşdeğer direnç düşer.

ICSP neden USB varken bulunur

Harici programlayıcı bootloader olmadan Flash yazabilir ve uygun araçla işlemci imzasını okuyabilir. Bootloader bozulduğunda bu yol işe yarayabilir. Fotoğraftaki 2 × 3 başlığı, anakartın yönüne bakıp ezbere bağlamak doğru değildir; pin 1, GND ve VCC ölçümle doğrulanır. Programlayıcı ile kartın besleme kaynakları da karşılaştırılmamalıdır.

Fuse bitleri saat ve önyükleme gibi düşük seviyeli davranışları belirler; bunlar normal program değişkenleri değildir. Modeli veya saat kaynağını doğrulamadan fuse yazmak kartı normal yükleme yolundan erişilemez hâle getirebilir. İşlemci kimliği araştırılırken önce yalnız okuma yapılır.

LED göstergeleri ve örnek hesap

Dört ışık dört farklı bilgi verir

Gösterge	Beklenen anlam	Tek başına kanıtlamadığı şey
ON	Güç hattında LED'i yakacak enerji var	5 V'un toleransta olduğu veya işlemcinin çalıştığı
L	Standart UNO'da D13 ile ilişkili kullanıcı LED'i	Bütün pinlerin ya da USB bağlantısının sağlamlığı
TX	Gönderim etkinliği göstergesi olması beklenir	Verinin doğru alındığı veya programın doğru olduğu
RX	Alım etkinliği göstergesi olması beklenir	Alınan verinin geçerli olduğu veya Flash'a yazıldığı

Klonlarda RX/TX LED bağlantıları değişebilir. CH340G'de orijinal UNO'nun ATmega16U2 yazılımıyla sürülen LED çıkışlarının aynısı yoktur. Kartta hangi yöndeki aktarımın hangi ışığı yaktığı, kontrollü gönderme/alma deneyiyle doğrulanır. L LED'inin tamponlu mu doğrudan mı sürüldüğü de bağlantı takibi gerektirir. [2, 3]

LED neden doğrudan pine bağlanmaz

LED'in akım-gerilim eğrisi doğrusal değildir. İleri gerilim eşiğine ulaştıktan sonra küçük gerilim artışı büyük akım değişimine yol açabilir. Seri direnç bu akımı sınırlamak için seçilir; yalnız "LED yaklaşık 2 V" bilgisine güvenip 5 V kaynağa doğrudan bağlamak doğru değildir.

$$R \approx (V_s - V_f) / I$$

Kırmızı LED için örnek olarak $V_f = 2,0 \text{ V}$, çıkış = $5,0 \text{ V}$ ve hedef akım = 3 mA alınırsa direnç yaklaşık $1 \text{ k}\Omega$ çıkar. Direnç kaybı $3 \text{ V} \times 0,003 \text{ A} = 0,009 \text{ W}$ olur. Gerçek ileri gerilim LED'e, sıcaklığa ve akıma; çıkış gerilimi ise yük akımına bağlıdır.

Akımın iki yolu

Kaynaklama düzeninde pin → direnç → LED → GND yolu kullanılır; pin HIGH iken LED yanar. Akım çekme düzeninde $5 \text{ V} \rightarrow \text{direnç} \rightarrow \text{LED} \rightarrow \text{pin}$ yolu kullanılır; pin LOW iken LED yanar. Bu yüzden bir LED'in yanması her devrede HIGH anlamına gelmez.

Kartın üzerindeki L LED'i için ayrıca harici direnç eklenmez; kendi devresinde bir sınırlama yolu bulunması beklenir. Breadboard'a eklenen LED'in ise kendi seri direnci olmalıdır. Dahili LED devresinin ayrıntısını kesinleştirmek için R16 ve LM358 bağlantıları enerjisiz ölçülür.

Sınıf sorusu

Aynı $1 \text{ k}\Omega$ dirençle kırmızı ve beyaz LED'in akımı aynı olur mu? Beklenen yanıt: Genellikle hayır; ileri gerilimler farklı olduğu için direnç üzerinde kalan gerilim değişir. Görsel parlaklık da yalnız akıma bağlı değildir.

Deney 1 program ve donanım yolunu izlemek

Amaç: USB köprüsü, işlemci, Flash, reset ve L LED'i arasındaki ilişkiyi gözlemek. Gerekenler: kart, veri taşıyan USB kablosu ve Arduino IDE. Harici devre bağlanmaz.

Uygulama

Arduino AVR Boards paketinde Arduino Uno seçilir; kartın takılmasıyla beliren port belirlenir. CH340 sürücüsü gerekiyorsa işletim sistemine uygun paket WCH'nin resmî kaynağından alınır. CH340 görülmesi tek başına kart modelini belirlemez. Aşağıdaki program standart UNO ayarı ve bootloader ile uyum varsayar. [10, 15]

```
void setup() {  
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  delay(200);  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
  delay(800);  
}
```

Öğrenci önce beklenen sonucu yazar: yaklaşık 1 saniyelik periyot, %20 yanma süresi. Program yüklenir, L LED'i izlenir. Reset'e basılır ve programın tekrar başladığı gözlenir. Ardından USB çıkarılıp yeniden takılır; Flash'taki programın korunduğu görülmelidir.

Gözlemden çıkarım yapma

L yanıp sönüyorsa programın yüklenip yürütüldüğüne dair güçlü kanıt vardır. ON yanıp L sabit kalıyorsa hemen işlemciyi arızalı saymayın; yükleme sonucu, seçilen pin, bootloader davranışı ve LED devresi kontrol edilir. Fiziksel karta başka program yüklenmiş olabileceği de dikkate alınır.

Bu deneyde ölçülen nedir

200 ms ve 800 ms beklemler öğretici zaman hedefleridir. Fonksiyon çağrılar ve kesmeler nedeniyle gerçek periyot tam 1,000000 s olmak zorunda değildir. LED parlaklığından 16 MHz kristalin doğruluğu ölçülemez; yalnız programın genel zaman akışı gözlenir.

Öğrencinin kaydı	Beklenen yorum
Port oluştu mu	USB veri yolu ve köprüye ilişkin ilk bulgu
Yükleme başarıyla bitti mi	Bootloader ile veri alışverişi gerçekleşmiş olmalı
L davranışı değişti mi	Yeni programın çalıştığına ilişkin gözlem
Güç kesilince program silindi mi	Hayır; Flash kalıcıdır

Öğretmen notu: başlangıçta öğrenciden “bilgisayar programı sürekli çalıştırıyor” varsayımını açıklamasını isteyin; yeniden güç verme gözlemiyle bu varsayımı değerlendirin.

Deney 2 dijital giriş ve pull up

Amaç: boşta giriş, aktif LOW ve akım sınırlama mantığını anlamak. Gerekenler: bir buton, breadboard ve kablolar. Güç kesikken buton D2 ile GND arasına bağlanır. Dört bacaklı butonlarda aynı taraftaki bazı uçlar zaten ortak olabilir; doğru uç çifti enerjisiz süreklilikle belirlenir.

```
void setup() {
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  bool basili = (digitalRead(2) == LOW);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, basili ? HIGH : LOW);
  Serial.println(basili ? "BASILI" : "SERBEST");
  delay(50);
}
```

Beklenen gözlem

Buton serbestken giriş HIGH, basılıyken LOW olmalıdır. L LED'i programın basılı değişkeni üzerinden yönetilir. Serial Monitor 9600 bit/s olarak ayarlanır. D2 giriş olduğu ve dahili direnç akımı sınırladığı için buton beslemeyi doğrudan kısa devre etmez.

Neden INPUT ile aynı sonucu beklemeyiz

INPUT modunda iç pull-up devre dışıdır. Dış direnç de yoksa buton serbestken girişin gerilimi belirlenmemiştir. Rastgele değişim görmek olasıdır fakat zorunlu değildir; bir girişin o anda sabit okunması iyi tanımlanmış bağlantı olduğu anlamına gelmez. [12]

Buton sekmesi

Mekanik temas, basma anında birkaç kez açılıp kapanabilir. Bu kod durum gösterir; her basışı bir kere saymayı amaçlamaz. delay(50) eklemek, genel ve garantili bir debounce çözümü değildir. Sayıcı deneyinde durumun belirli süre kararlı kaldığını doğrulayan ayrı mantık gerekir.

Ölçme ve açıklama

DC gerilim ölçümünde siyah prob GND'ye, kırmızı prob D2'ye bağlanır. Serbestken yaklaşık 5 V, basılıyken yaklaşık 0 V beklenir. Giriş ile GND arasında ampermetre bağlayarak "giriş akımı ölçmeye" çalışmayın; ampermetre devreye seri girer, paralel bağlanması devreyi değiştirir veya kısa devre yaratır.

Soru	Beklenen yanıt
Butona basınca neden LOW	Buton hattı GND'ye bağlar.
İç direnç neden var	Serbest girişe belirli seviye verir, basılı akımı sınırlar.
D2 OUTPUT HIGH olsaydı	Buton basıldığında çıkış GND'ye zorlanır; aşırı akım riski oluşur.

Deney 3 analog girişten PWM çıkışa

Amaç: analog gerilim, sayısal ölçüm ve PWM'yi aynı zincirde görmek. Gerekenler: 10 k Ω potansiyometre, bir LED ve 1 k Ω seri direnç. Yalnız USB beslemesi kullanılır; AREF boş bırakılır.

Güç kesikken bağlantılar

Potansiyometrenin dış uçları 5 V ve GND'ye, orta ucu A0'a bağlanır. D9 → 1 k Ω → LED anodu; LED katodu → GND yapılır. LED kutbu, potansiyometrenin orta ucu ve 5 V/GND kısa devresi bulunmadığı kontrol edilir. D9 seçilmesi, D13'teki L LED'inin PWM özelliği varmış gibi öğretilmesini önler.

```
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int adc = analogRead(A0);          // 0 ... 1023
  int pwm = adc / 4;                  // 0 ... 255
  analogWrite(9, pwm);
  Serial.print(adc);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(pwm);
  delay(50);
}
```

Tahmin ve ölçüm

Potansiyometre konumu	ADC yaklaşık	PWM komutu yaklaşık
GND ucuna yakın	0	0
Orta	512	128
5 V ucuna yakın	1023	255

Uç değerler bağlantı ve tolerans nedeniyle tam tutmayabilir. ADC 512 iken komut 128 olur; görev oranı yaklaşık %50'dir. LED'in yarım görev oranında göze tam yarı parlak görünmesi beklenmez; görsel algı doğrusal değildir.

İki farklı ölçüm noktası

Multimetreyle A0'da orta konumda yaklaşık yarım besleme görülür. Osiloskoplara D9'da ise yaklaşık 0 ve 5 V arasında darbeler beklenir. Aynı "yarım" kavramı A0'da gerilim oranını, D9'da zaman oranını anlatır. AnalogWrite sonucunu bir DAC çıkışı gibi açıklamayın.

Değerlendirme sorusu: A0'daki ölçüm dalgalanıyorsa PWM de neden değişir? Yanıt: sayısal kod değişimi çıkış komutunu etkiler. Ortalama alma gürültüyü azaltabilir ama gecikme ekler; kötü bağlantıyı veya yanlış referansı düzeltmez.

Ölçüm ve arıza analizi

Ölçüm iki aşamalıdır: enerjisiz bağlantı kontrolü ve enerjili gerilim/dalga biçimi kontrolü. Direnç, diyot ve süreklilik modları enerjili kartta kullanılmaz. İlk enerjili kontrolde yalnız USB ve düşük güçlü deney devresi bağlanır.

Belirti	İlk kontrol	Mantık
Hiç ışık yok	Kablo, port ve 5 V–GND gerilimi	Güç gelmiyor olabilir; yalnız LED arızası da mümkündür.
ON var, port yok	Veri kablosu, USB soketi, işletim sistemi, WCH sürücüsü	Güç telleri sağlamken veri telleri kopuk olabilir.
Port var, yükleme yok	Kart/port seçimi, D0–D1 dış bağlantıları, reset	CH340 çalışırken bootloader veya ana işlemci yolu sorunlu olabilir.
Yükleme var, davranış yanlış	Pin numarası, ortak GND, kod, yük akımı	Başarılı yükleme bütün dış bağlantıları doğrulamaz.
Rastgele reset	5 V dalgalanması, kablo kaybı, motor yükü	Besleme düşmesi, gürültü veya yazılım ayrı ayrı değerlendirilir.
ADC oynuyor	Boşta giriş, sensör beslemesi, kaynak empedansı	Gürültü ile gerçek sinyal değişimini ayırmak gerekir.
Regülatör ısınıyor	Giriş gerilimi, toplam akım, kısa devre	Gerilim farkı ile yük akımı birlikte ısı üretir.
3,3 V modül çalışmıyor	Güç kapasitesi ve lojik seviyeleri	3,3 V güç sağlamak veri pinlerini kendiliğinden dönüştürmez.

Üç temel ölçüm

5 V ve 3,3 V hatları GND'ye göre ölçülür; sonuçlar bağlantı ve yük koşuluyla kaydedilir. RESET normalde beslemeye yakın, buton basılıyken GND'ye yakın olmalıdır. Süreklilik kontrolünde bir başlık ile aynı adı taşıyan ek delik arasında beklenen bağlantı enerjisiz aranır.

Ampermetre düşük dirençli bir yoldur; 5 V ile GND arasına paralel bağlanmaz. Osiloskopun toprak klipsi çoğu masa tipi cihazda koruma toprağına bağlıdır; yalnız devrenin GND noktasına bağlanır. Başka bir düğüme takılması o düğümü kısa devre edebilir.

Sonucu nasıl yazmalı

“Kart bozuk” yerine “yalnız USB bağlıyken 5 V–GND arasında 4,91 V ölçüldü; port görünmedi; başka veri kablosuyla port oluştu” gibi gözlem yazılır. Böylece hangi hipotezin elendiği anlaşılır. Bu rehberdeki beklenen değerler, kullanıcı kartında yapılmış gerçek ölçümler değildir.

Öğretmen için ders akışı ve değerlendirme

Önerilen kapsam dört ders saati, her biri 40 dakika. Elektrik devresi temeli zayıf bir sınıfta direnç, gerilim ve ortak GND için ek hazırlık süresi ayrılmalıdır.

Oturum	Etkinlik	Görünür öğrenme çıktısı
1 Kartı okuma	Ön/arka yüz, D-Ç-B sınıflaması, güç/veri/saat blokları	Öğrenci bir iddianın fotoğraf mı veri sayfası mı ölçüm mü gerektirdiğini söyler.
2 Elektriksel nedenler	Regülatör ısı hesabı, LED direnci, kondansatör ve reset	Öğrenci parça kaldırıldığında neyin bozulabileceğini gerekçelendirir.
3 Gözlem ve ölçüm	Deney 1 ve 2; gerilim ölçümü ve gözlem kaydı	Öğrenci HIGH/LOW, pull-up ve Flash kalıcılığını açıklar.
4 Analog ve zaman	Deney 3; ADC/PWM karşılaştırması; hata senaryosu	Öğrenci gerilim oranı ile görev oranını ayırır ve kanıta göre arıza arar.

Yanılgıları ortaya çıkaran sorular

1. USB kablosu çıkarıldığında program silinir mi? Hayır; program Flash'ta kalır. SRAM'deki çalışma durumu ise güç kesilince korunmaz.
2. Kartta iki kristal neden var? USB köprüsü ve ana işlemci ayrı zamanlama alanlarıdır; 12 MHz ve 16 MHz farklı devrelere hizmet eder.
3. 35 V yazısını görüp 24 V adaptör takabilir miyiz? Hayır; o yalnız ilgili kondansatörün anma değeridir. Regülatör ve diğer yollar ayrıca sınırlıdır.
4. analogWrite(9, 128) pini sabit 2,5 V yapar mı? Hayır; yaklaşık yarı görev oranlı darbeler üretir.
5. Üstteki SDA/SCL ile A4/A5 bağımsız iki I²C arayüzü müdür? Standart UNO'da hayır; aynı hatlar iki konumda sunulur.
6. CH340 yerine işlemciyi değiştirmek port sorununu her zaman çözer mi? Hayır; USB köprüsü, kablo ve sürücü ayrı bir alandır.
7. 40 mA pinin önerilen yükü müdür? Hayır; mutlak maksimumu normal çalışma hedefi sanmak yanıltır.

Kısa değerlendirme ölçütü

Dört ölçütü 0–2 puanlayın: parçayı doğru tanıma, fiziksel gerekçeyi açıklama, hesapta birim ve varsayım kullanma, gözlem ile yorumu ayırma. Tam puanlı cevap yalnız doğru sayıyı değil, hangi koşulda geçerli olduğunu da belirtir. Toplam 8 puan üzerinden değerlendirme yapılabilir.

Fotoğraftan kesinleştirilemeyenleri doğrulamak

Aşağıdaki liste öğretmenin elindeki fiziksel kartı bu rehberle eşleştirmesi içindir. Dersin temel bölümleri yapılabilir; belirsiz güç elemanlarına dayanan ileri uygulamalarda önce doğrulama gerekir.

Açık nokta	Doğrulama yöntemi	Neden önemli
Ana işlemcinin tam modeli	Yandan ışıkla makro baskı okuma; gerekirse ICSP ile yalnız imza okuma	Pin, bellek, elektriksel limit ve bootloader uyumluluğu modele bağlı.
CH340 alt varyantı	Üst baskının tam okunması; kristal uçlarının izlenmesi	G/C vb. türlerde saat ve bazı pin işlevleri değişir.
1117 üreticisi ve sınırları	Tam parça kodu veya tedarikçi şeması/BOM	Akım, dropout, kararlılık ve ters akım koşulları değişebilir.
U5 ve 3,3 V kapasitesi	Kod, pin bağlantısı, üretici belgesi ve kontrollü yük ölçümü	Resmî UNO'nun 50 mA bilgisi bu klonla doğrudan aktarılamaz.
Q1 ve LM358 kanalları	Enerjisiz iz takibi; devre bağlantılarının çizilmesi	USB/jak güç seçimi ve L LED tamponu varsayımlarını doğrular.
PT elemanının türü	Tam işaret, şema ve parça belgesi	USB kısa devre korumasının bulunup bulunmadığını belirler.
D3 güç yolu	Enerjisiz diyot testi ve jak/VIN sürekliliği	VIN ile yakın aynı ters kutup korumasını paylaşıp paylaşmadığı anlaşılır.
Seramik değerleri	BOM veya uygun LCR ölçümü; devre içi yollar hesaba katılır	Görüntü tek başına kapasiteyi belirlemez.
X1 ve ek delikler	Başlıklar ve GND ile enerjisiz süreklilik	Yanlış güç bağlama riskini önler.
Reset kuplajı ve LED yönleri	İz takibi ve kontrollü yükleme/seri aktarım gözlemi	Fonksiyonun tam referans parçasıyla eşleşmesini sağlar.

Doğrulama sırası

Önce baskı ve bağlantı incelemesi yapılır. Sonra yalnız USB ile besleme gerilimleri ölçülür. Ardından düşük güçlü deneyler uygulanır. Harici giriş, çift kaynak kullanımı ve yüksek akımlı yükler en sona bırakılır. Kimliği araştırmak için rastgele bootloader veya fuse yazılmaz.

Görünüşten üretici özgünlüğü veya elektriksel kalite garantisi çıkarılamaz. Bu rehberde “doğrudan görüldü” ifadesi parçanın varlığı/baskısı içindir; işlevsel test sonucu değildir. Öğrencinin bu ayrımı öğrenmesi, kart üzerindeki bir parça adını ezberlemesinden daha değerlidir.

Kaynaklar ve hangi iddiayı destekledikleri

Kaynaklar 24 Eylül 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Fotoğraflar kullanıcıya aittir. Açıklamalar ve hesap örnekleri bu rehber için hazırlanmıştır. Üretici verileri gerçek parça kimliğiyle eşleştirilmeden klonun garanti edilmiş sınırı sayılmaz. Bağlantılar Word ve PDF içinde tıklanabilir.

[1] [Arduino UNO R3 resmî ürün ve donanım belgeleri](#)

Standart UNO mimarisi, kart özellikleri ve dokümanlara erişim. Kullanıcı kartının üretici belgesi değildir.

[2] [Arduino UNO R3 resmî şeması](#)

Güç seçimi, LMV358, MOSFET, USB sigortası, reset ve L LED devresi için karşılaştırma. Klonun LM358 ve CH340 düzeniyle bire bir aynı kabul edilmemiştir.

[3] [WCH CH340 Datasheet I Version 3B](#)

WCH tarafından yazılmış veri sayfasının SparkFun arşivindeki kopyası. Bölüm 4–5: pinler, USB-UART, 12 MHz kristal, V3 ve DTR. Belge yazarı WCH; dosyayı barındıran SparkFun'dır.

[WCH resmî CH340 belge erişimi](#)

[4] [Microchip ATmega328P ürün sayfası](#)

[Microchip ATmega328P 7810D üretici veri sayfası](#)

Bellek, ADC ve elektriksel sınırların çapraz kontrolü. Bu erişilebilir PDF otomotiv varyantıdır; klonun otomotiv sınıfında olduğu iddia edilmez. ADC için bölüm 23, mutlak maksimum ve dijital giriş koşulları için bölüm 28 kullanılmıştır. Kesin parça için ürün sayfasındaki ilgili standart veri sayfası esas alınmalıdır.

[5] [Texas Instruments LM1117 veri sayfası](#)

Lineer regülasyon, dropout, çıkış kararlılığı ve ısı tasarım mantığı için üretici örneği. Kartta TI LM1117 bulunduğu veya aynı akım limitine sahip olduğu iddia edilmez.

[6] [Texas Instruments LM358 veri sayfası](#)

Çift işlemsel yükseltecin çalışma ve giriş/çıkış sınırları. LM358 ile LMV358 ayrımı; kart üzerindeki kanal bağlantılarını bu veri sayfası tek başına belirlemez.

[7] [Microchip AVR042 donanım tasarım uygulama notu](#)

Besleme bypass'ı, reset, kristal yükü ve yerleşim ilkeleri. İşaretsiz kondansatörler için fotoğrafta okunmayan değerler bu kaynaktan kopyalanmamıştır.

Pin yazılım ve deney kaynakları

[8] Arduino UNO R3 resmî tam pin haritası

Standart başlık işlevleri ve Arduino'nun pin akımı bilgisi. 3,3 V akım sınırı, klonun U5 elemanı doğrulanmadan bu karta aktarılmamıştır.

[9] Arduino analogWrite resmî referans metni

UNO PWM pinleri, yaklaşık 490/980 Hz frekansları ve 0–255 komut aralığı. Frekanslar varsayılan çekirdek ayarları içindir.

[10] Arduino AVR Boards yapılandırması

UNO işlemci seçimi, 16 MHz saat, yükleme hızı ve 32 256 bayt uygulama alanı. Klonun mevcut bootloader'ı fotoğraftan belirlenmez.

[11] Arduino AVR standart pin eşlemesi

Arduino AVR zamanlayıcı başlangıç ayarları

Pinlerin zamanlayıcı ve haberleşme çevre birimleriyle ilişkisi. Timer0 zaman hesabı ve PWM paylaşımının yazılım dayanağı.

[12] Arduino dijital pinler açıklaması

Giriş, çıkış ve pull-up kavramları. Deney 2 kodu bu rehber için yazılmıştır.

[13] Arduino analogRead referansı

ADC'nin sayısal çıktısı ve Arduino kullanım arayüzü. Çözünürlük hesabı ve referans hata örneği rehberde ayrıca türetilmiştir.

[14] Arduino AREF açıklaması

Arduino analogReference referansı

Harici referansın seçimi ve hatalı AREF bağlantısının sonuçları. Öğrenci deneylerinde harici AREF kullanılmamıştır.

[15] WCH resmî sürücü indirme sayfası

CH340/CH341 için sürücü ailesi ve işletim sistemine göre paketlere erişim. Sayfadaki EXE Windows içindir; macOS/Linux için ilgili ayrı paket ve yönergeler izlenir.

Terimlerin kısa karşılıkları

GPIO: genel amaçlı giriş/çıkış. ADC: analogdan sayısala dönüştürücü. PWM: darbe genişlik modülasyonu. UART: eşzamansız seri haberleşme. Bootloader: program yükleyen başlangıç yazılımı. Bypass/decoupling: yerel besleme desteği ve gürültü ayrıştırma. Dropout: regülasyon için gereken giriş–çıkış payı. BOM: malzeme listesi.